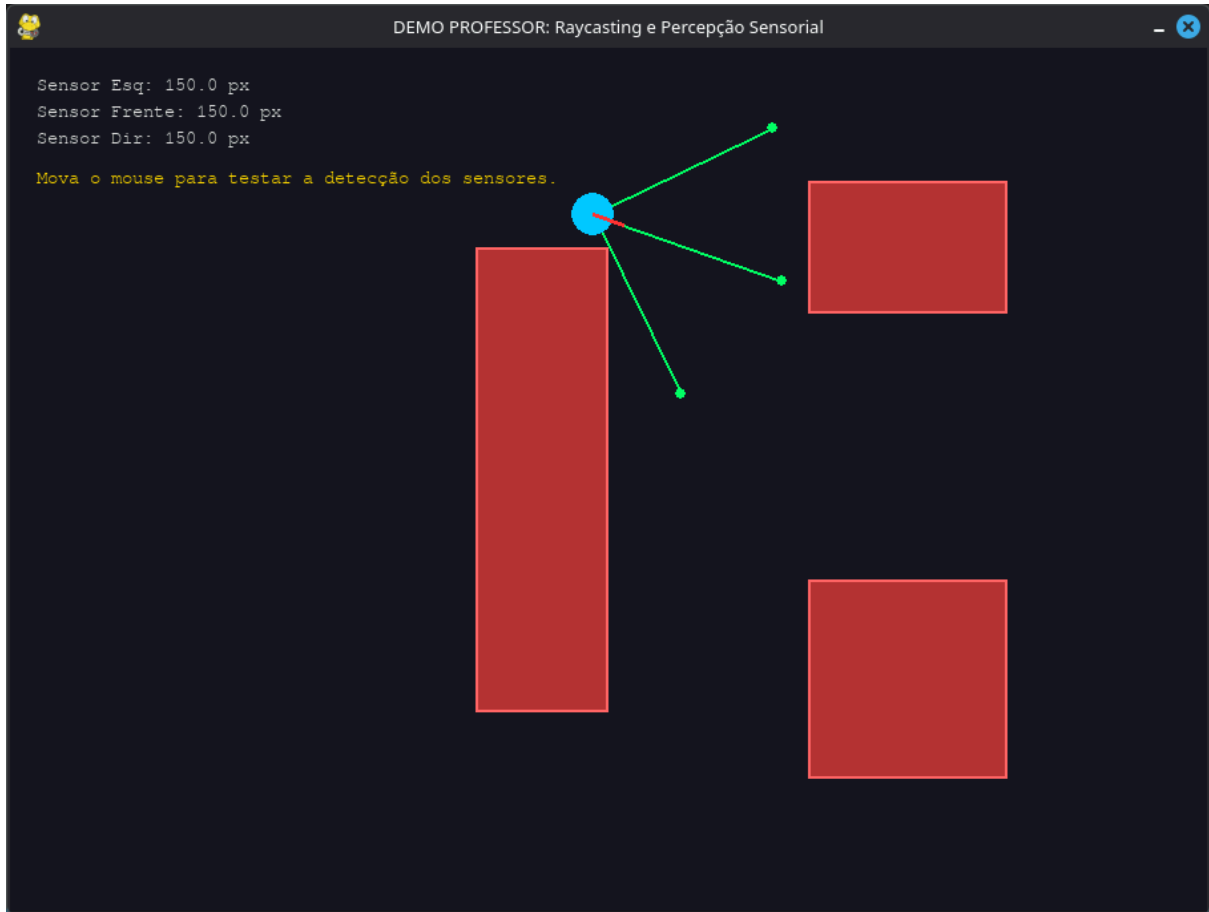


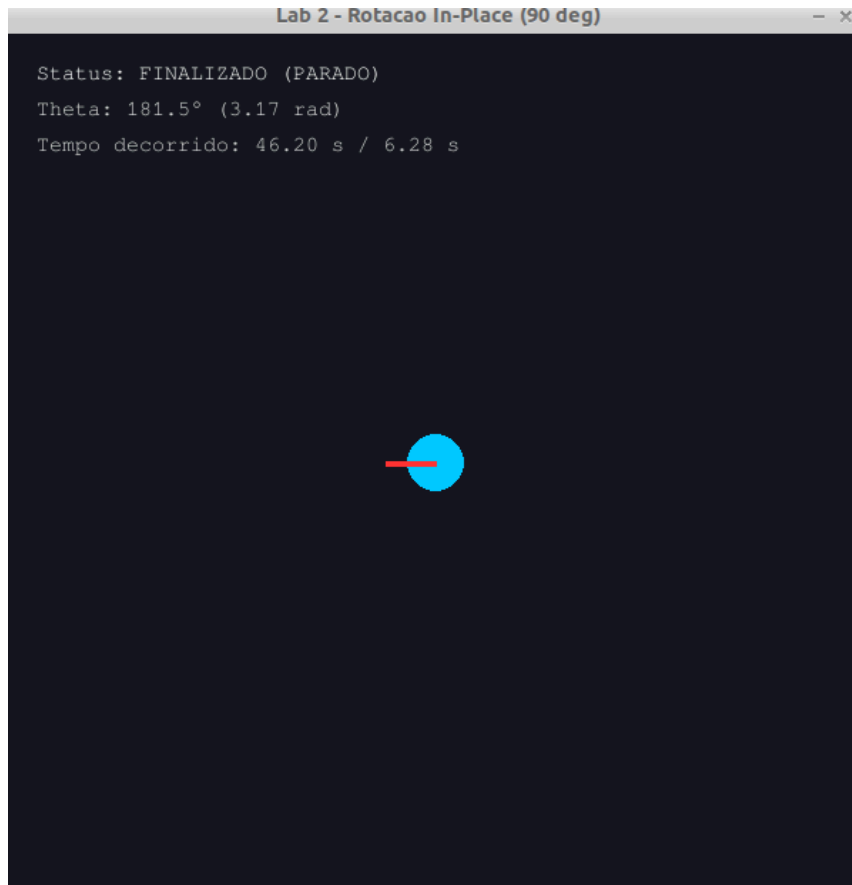
Resultados da Aula 03 - Navegação Reativa e Raycasting

1. Resultados dos Laboratórios

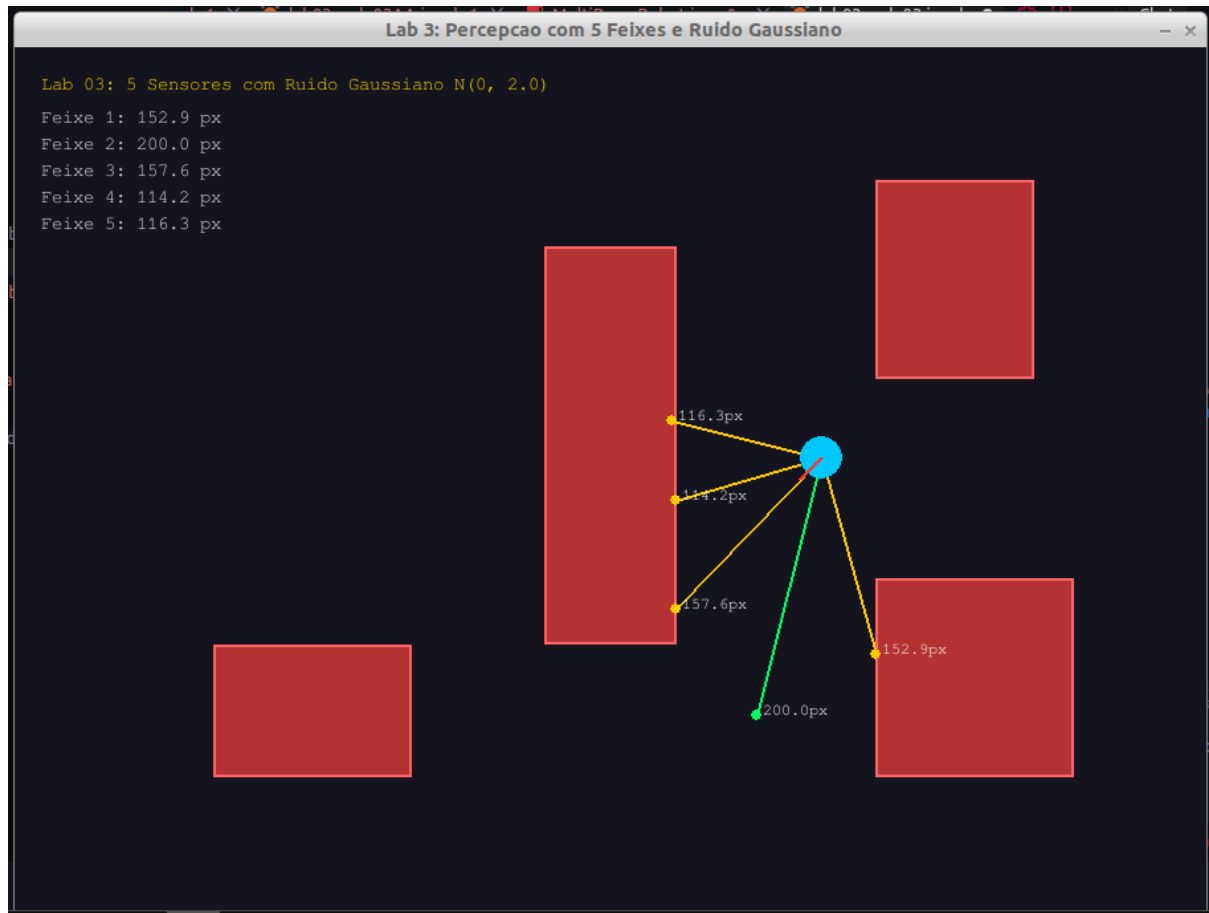
Laboratório 1: Raycasting Básico



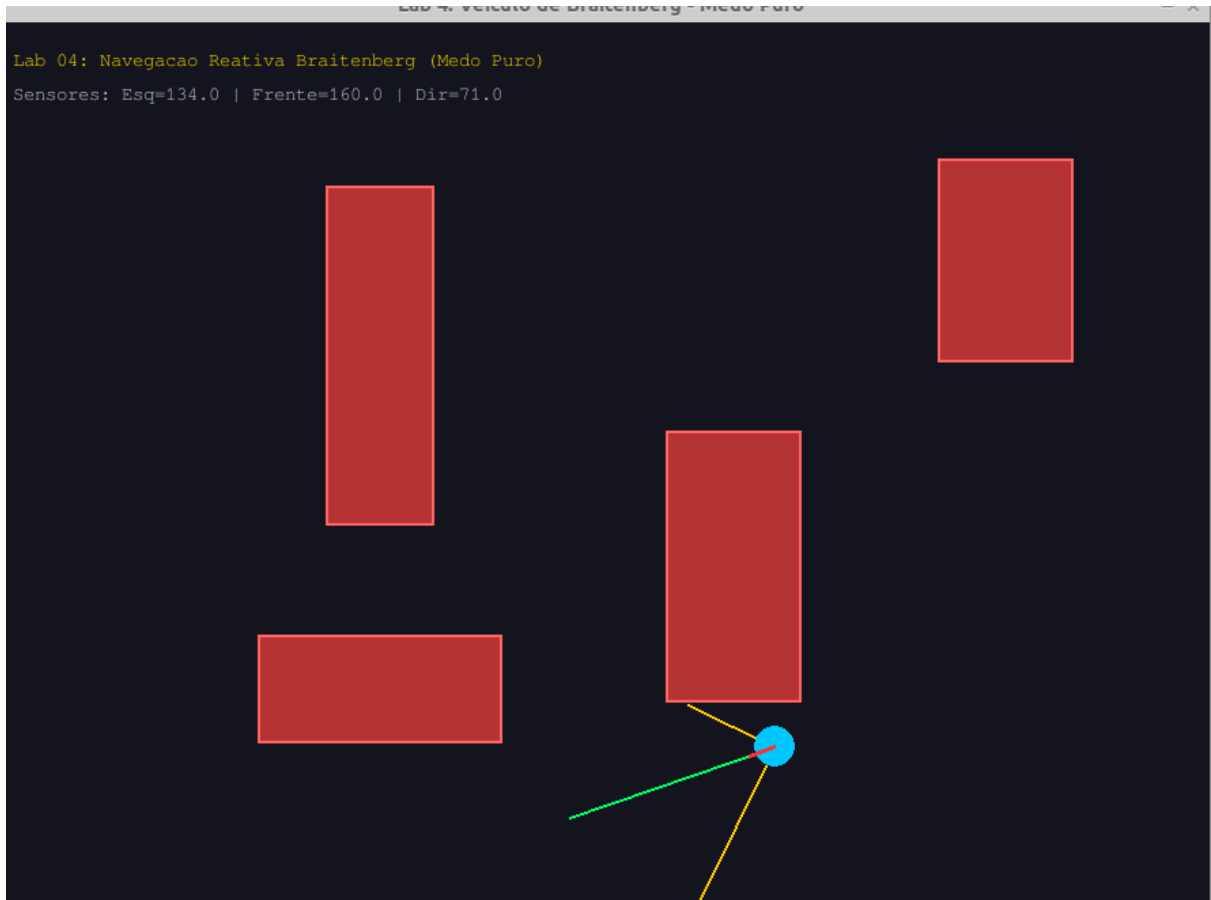
Laboratório 2: Giro In-Place de 90°



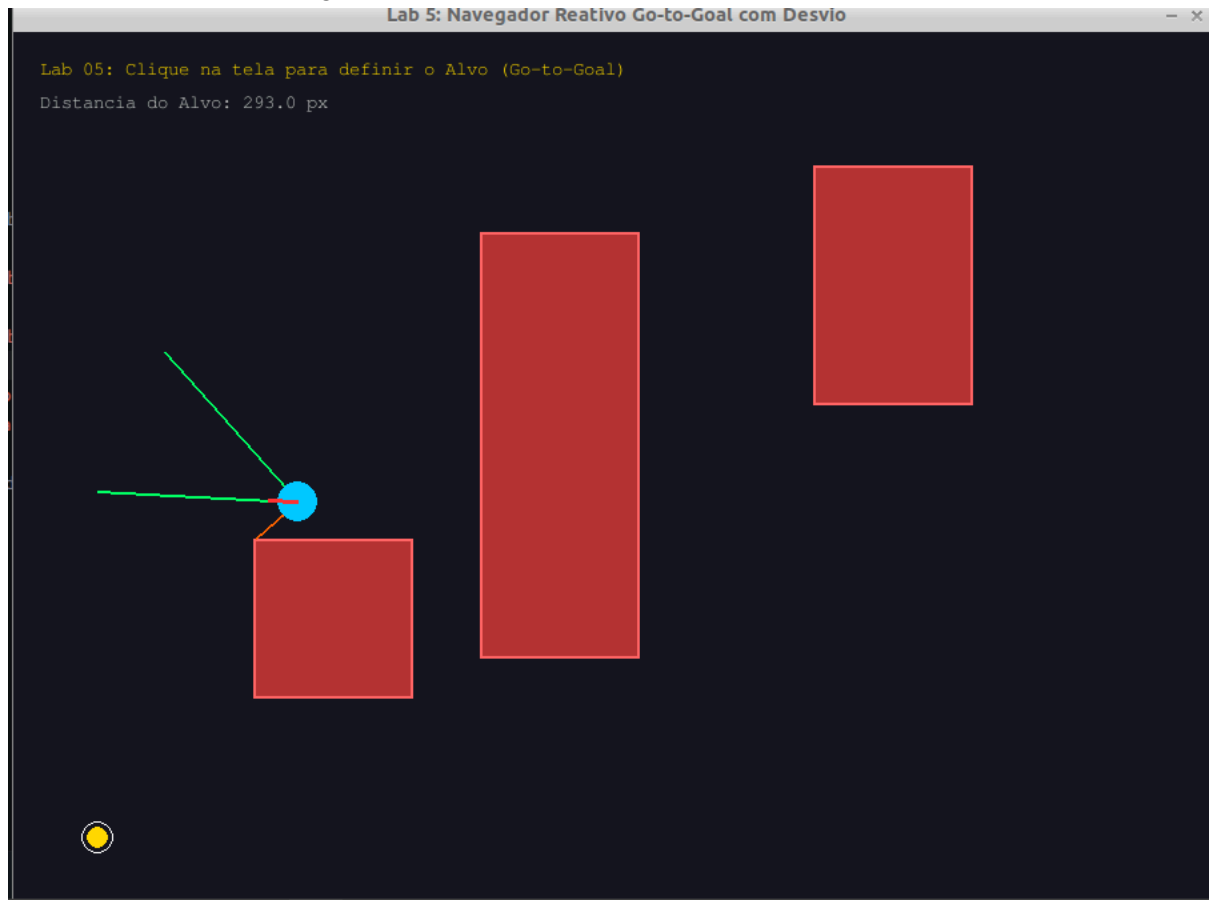
Laboratório 3: Percepção Sensorial com Múltiplos Feixes e Ruído



Laboratório 4: Veículo de Braitenberg (Medo Puro)



Laboratório 5: Navegador Go-to-Goal com Desvio Reativo



2. Relatório Final

Explicação Simples dos Resultados

- **Lab 1:** Serviu para entender na prática como funciona o raycasting. Os três feixes calcularam a distância exata até os blocos e as bordas da tela conforme o robô se movia pelo mouse, mudando de cor assim que detectavam um obstáculo.
- **Lab 2:** Focou no giro in-place sobre o próprio eixo. Usando a velocidade angular constante de 0,5 rad/s, o robô girou os 90° planejados em cerca de 3,14s e parou certinho na nova orientação com a velocidade zerada.
- **Lab 3:** Expandiu a percepção para 5 feixes com abertura maior (de 60° a 60°) e adicionou ruído gaussiano. Isso deixou a leitura bem mais realista, mostrando no topo de cada raio as pequenas variações numéricas que acontecem em sensores físicos.
- **Lab 4:** Implementou a lógica de Braitenberg para fuga de obstáculos (comportamento de medo). O robô conseguiu passear pelo mapa sem bater, acelerando a roda contrária ao lado que detectava perigo e dando meia-volta rápida quando encontrava uma parede de frente.
- **Lab 5:** Uniu a navegação até o ponto clicado com o desvio de emergência. O robô seguia o alvo normalmente e, ao topar com uma quina no caminho, desviava sem colidir para depois retomar a rota e parar a menos de 15 px do clique

Exercício de Maior Dificuldade e Motivo

O exercício mais chatinho de acertar foi o **Laboratório 5 (Go-to-Goal com Desvio)**. O maior trabalho foi equilibrar o peso da atração para o alvo com o torque de repulsão dos obstáculos. Se a repulsão ficasse fraca, o robô raspava nas quinas ao tentar cortar caminho; se ficasse forte demais ou com a lógica de sinal invertida, ele ficava "tremendo", indeciso ou preso de frente para o bloco.

Impressões Gerais sobre Algoritmos de Robôs Móveis Inteligentes

A abordagem puramente reativa do tipo *Sense --> Act* é excelente pela leveza e pela rapidez de resposta para evitar acidentes imediatos. Porém, dá para notar rápido as suas limitações: sem um mapa ou planejamento global, o robô é refém de oscilações causadas por ruídos e corre o risco de ficar preso em cantos ou mínimos locais. No fim, fica claro por que a robótica móvel costuma combinar essa camada reativa de reflexo com um planejador de rotas mais estruturado.